M5Stack Chain-ENV Protocol UART 控制协议

1. 基本信息

项目	说明
通信方式	UART / 串口异步通信
设备	M5Stack Chain-ENV
波特率	115200 bps
数据位	8 bit
停止位	1 bit
校验位	None
流控	无
协议版本	V1.0
固件版本	V2（0x02）

2. 数据帧格式

2.1 请求帧格式

字段	长度	说明
Header	2	固定为 0xAA 0x55
Length_low	1	长度低字节；与 Length_high 组成 16 bit 长度值
Length_high	1	长度高字节，低字节在前
Index_id	1	设备下标 ID
Cmd	1	请求指令码
Req Data	变长	请求参数；字段结构由对应 Cmd 定义
CRC	1	见“3. 校验说明”
Tail	2	固定为 0x55 0xAA

```
Request Frame:
  AA 55 <Length_low> <Length_high> <Index_id> <Cmd> <Req Data...> <CRC> 55 AA
```

2.2 应答帧格式

字段	长度	说明
Header	2	固定为 0xAA 0x55
Length_low	1	长度低字节
Length_high	1	长度高字节，低字节在前
Index_id	1	设备下标 ID
Cmd	1	应答指令码；通常与请求 Cmd 一致
Resp Data	变长	应答数据；字段结构由对应 Cmd 定义
CRC	1	见“3. 校验说明”
Tail	2	固定为 0x55 0xAA

```
Response Frame:
  AA 55 <Length_low> <Length_high> <Index_id> <Cmd> <Resp Data...> <CRC> 55 AA
```

2.3 Length 约定

项目	规则
Length 字段	两字节 Length_low + Length_high，低字节在前
统计范围	从 Index_id 开始，到 CRC 结束；不包括 Header、Length 字段本身和 Tail
数据包最大长度	256 byte
I2C 数据长度	0x13、0x14 单次读写范围为 1 ~ 32 byte
Req/Resp Data	本文将 Cmd 后、CRC 前的字段称为 Req Data 或 Resp Data；协议 Length 仍包含 Index_id、Cmd 和 CRC

3. 校验说明

项目	规则
校验字段	CRC
校验范围	从 Index_id 开始，累加到 Data 最后一个字节；排除 Header、Tail、Length 和 CRC 字段本身
校验算法	所有参与校验的字节按无符号 8 bit 累加，取低 8 位
空 Data	CRC 仍累加 Index_id 和 Cmd
校验失败	CRC 校验失败则丢弃本次数据包

```
CRC = (Index_id + Cmd + Data[0] + ... + Data[n]) & 0xFF
```

3.1 CRC 示例程序

```c
#include <stdint.h>

uint8_t calculateCRC(const uint8_t *buffer, uint16_t size)
{
    uint8_t crc8 = 0;
    for (uint16_t i = 4; i < (size - 3); i++) {
        crc8 += buffer[i];
    }
    return crc8;
}
```

> 注：协议 Length 包括 Index_id、Cmd、Data 和 CRC；CRC 计算本身不包含 CRC 字段。

---

4. 指令快速总览

本节列出全部 Cmd。Length 按实际协议字段计算，均以低字节在前表示。

Cmd	指令名称	请求 Length	应答 Length	Req Data 字段	Resp Data 字段	详情
0x13	I2C指定地址读	0x08 0x00	0x04+length 0x00	I2c_addr、Reg_addr_length、Reg_addr_low、Reg_addr_high、length	Operation_Status、Data...	5.1
0x14	I2C指定地址写	0x08+length 0x00	0x04 0x00	I2c_addr、Reg_addr_length、Reg_addr_low、Reg_addr_high、length、Data...	Operation_Status	5.2
0x20	设置RGB值	0x05+Num*3 0x00	0x04 0x00	Index、Num、R/G/B...	Operation_Status	5.3
0x21	获取RGB值	0x05 0x00	0x04+Num*3 0x00	Index、Num	Operation_Status、R/G/B...	5.4
0x22	设置RGB灯亮度	0x05 0x00	0x04 0x00	Light、Save_to_flash	Operation_Status	5.5
0x23	获取RGB灯亮度	0x03 0x00	0x04 0x00	无	Light	5.6
0x30	获取AHT20测量温湿度	0x03 0x00	0x06 0x00	无	Temp_low、Temp_high、Humidity	5.7
0x31	获取SPA06测量温度、大气压、海拔	0x03 0x00	0x0B 0x00	无	Temp_low、Temp_high、Press_low、Press_high、Altitude_Byte0、Altitude_Byte1、Altitude_Byte2、Altitude_Byte3	5.8
0x32	设置SPA06温度测量采样率	0x04 0x00	0x04 0x00	Temp_rate	Operation_Status	5.9

Cmd	指令名称	请求 Length	应答 Length	Req Data 字段	Resp Data 字段	详情
0x33	获取SPA06温度测量采样率	0x03 0x00	0x04 0x00	无	Temp_rate	5.10
0x34	设置SPA06大气压测量采样率	0x04 0x00	0x04 0x00	Press_rate	Operation_Status	5.11
0x35	获取SPA06大气压测量采样率	0x03 0x00	0x04 0x00	无	Press_rate	5.12
0x36	设置当地海平面气压参数	0x06 0x00	0x04 0x00	Press_low、Press_high、Save_to_flash	Operation_Status	5.13
0x37	获取当地海平面气压参数	0x03 0x00	0x05 0x00	无	Press_low、Press_high	5.14
0x38	根据参考海拔校准当地海平面气压	0x08 0x00	0x04 0x00	Reference_Altitude_Byte0~3、Save_to_flash	Operation_Status	5.14.1
0xE0	环境变化告警事件触发	None	0x05 0x00	无	Status、Report_Type	5.15
0xE1	设置环境变化告警事件触发开关	0x04 0x00	0x04 0x00	Mode	Operation_Status	5.16
0xE2	获取环境变化告警事件触发开关	0x03 0x00	0x04 0x00	无	Mode	5.17
0xE3	设置温度告警阈值	0x06 0x00	0x04 0x00	Device_select、Warm_Temp_low、Warm_Temp_high	Operation_Status	5.18
0xE4	获取温度告警阈值	0x03 0x00	0x06 0x00	无	Device_select、Warm_Temp_low、Warm_Temp_high	5.19
0xE5	设置相对湿度告警阈值	0x05 0x00	0x04 0x00	Warm_Humi_low、Warm_Humi_high	Operation_Status	5.20
0xE6	获取相对湿度告警阈值	0x03 0x00	0x05 0x00	无	Warm_Humi_low、Warm_Humi_high	5.21

Cmd	指令名称	请求 Length	应答 Length	Req Data 字段	Resp Data 字段	详情
0xE7	设置大气压告警阈值	0x07 0x00	0x04 0x00	Warm_Press_lowbound_low、Warm_Press_lowbound_high、Warm_Press_highbound_low、Warm_Press_highbound_high	Operation_Status	5.22
0xE8	获取大气压告警阈值	0x03 0x00	0x07 0x00	无	Warm_Press_lowbound_low、Warm_Press_lowbound_high、Warm_Press_highbound_low、Warm_Press_highbound_high	5.23
0xE9	设置海拔告警阈值	0x0B 0x00	0x04 0x00	Warm_Altitude_low_Byte0、Warm_Altitude_low_Byte1、Warm_Altitude_low_Byte2、Warm_Altitude_low_Byte3、Warm_Altitude_high_Byte0、Warm_Altitude_high_Byte1、Warm_Altitude_high_Byte2、Warm_Altitude_high_Byte3	Operation_Status	5.24
0xEA	获取海拔告警阈值	0x03 0x00	0x0B 0x00	无	Warm_Altitude_low_Byte0、Warm_Altitude_low_Byte1、Warm_Altitude_low_Byte2、Warm_Altitude_low_Byte3、Warm_Altitude_high_Byte0、Warm_Altitude_high_Byte1、Warm_Altitude_high_Byte2、Warm_Altitude_high_Byte3	5.25
0xF8	查询设备唯一UID	0x04 0x00	0x08 0x00 / 0x10 0x00	UID_Type	Operation_Status、UID...	5.26
0xF9	查询升级程序版本号	0x03 0x00	0x04 0x00	无	Bootloader_version	5.27
0xFA	查询设备软件版本号	0x03 0x00	0x04 0x00	无	Firmware_version	5.28
0xFB	查询设备类型	0x03 0x00	0x05 0x00	无	Device_type_low、Device_type_high	5.29
0xFC	枚举请求	None	0x03 0x00	无	无	5.30
0xFD	心跳包	0x03 0x00	0x03 0x00	无	无	5.31
0xFE	枚举	0x04 0x00	0x04 0x00	Send_num	Receive_num	5.32

5. 指令详情

本节按 XLSX 中的顺序完整转换每个 Cmd 的请求格式、应答格式和参数说明。

5.1 I2C指定地址读 — Cmd `0x13`

请求数据

Length 字段：`0x08 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：5 byte。字段：`I2c_addr`、`Reg_addr_length`、`Reg_addr_low`、`Reg_addr_high`、`length`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x08> <0x00> <Index_id> <0x13> <I2c_addr> <Reg_addr_length> <Reg_addr_low>
<Reg_addr_high> <length> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x08	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x13	1 byte	固定指令码。
4	I2c_addr	1 byte	I2C 从设备地址。
5	Reg_addr_length	1 byte	寄存器地址长度：1 表示 8 位地址，2 表示 16 位地址。
6	Reg_addr_low	1 byte	寄存器地址低字节。
7	Reg_addr_high	1 byte	寄存器地址高字节。
8	length	1 byte	读取长度，范围为 1 ~ 32 byte。
9	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04+length 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 + length byte。字段：`Operation_Status、Data...`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04+length> <0x00> <Index_id> <0x13> <Operation_Status> <Data...> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04+length	1 byte	按本指令数据长度计算。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x13	1 byte	固定指令码。
4	Operation_Status	1 byte	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。

字节偏移	字段	长度	说明
5	Data...	length byte	读取成功时返回的数据，字节数为 length；失败时无有效读取数据。
帧末	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：读取指定 I2C 地址的寄存器数据。

参数说明

参数	方向	说明
I2c_addr	请求	I2C 从设备地址。
Reg_addr_length	请求	寄存器地址长度：1 表示 8 位地址，2 表示 16 位地址。
Reg_addr_low	请求	寄存器地址低字节。
Reg_addr_high	请求	寄存器地址高字节。
length	请求	读取长度，范围为 1 ~ 32 byte。
Operation_Status	应答	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。
Data...	应答	读取成功时返回的数据，字节数为 length；失败时无有效读取数据。

补充说明

`Reg_addr = ((uint16_t)Reg_addr_high << 8) | Reg_addr_low`。Chain ENV 内置传感器使用 8 位寄存器地址时，`Reg_addr_high` 设为 0，`Reg_addr_length` 设为 1。

I2C 单次读取长度最大为 32 byte。读取失败时 `Operation_Status` 返回 0。

5.2 I2C指定地址写 — Cmd `0x14`

请求数据

Length 字段：`0x08+length 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：5 + length byte。字段：`I2c_addr、Reg_addr_length、Reg_addr_low、Reg_addr_high、length、Data...`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x08+length> <0x00> <Index_id> <0x14> <I2c_addr> <Reg_addr_length> <Reg_addr_low>
<Reg_addr_high> <length> <Data...> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x08+length	1 byte	按本指令数据长度计算。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x14	1 byte	固定指令码。
4	I2c_addr	1 byte	I2C 从设备地址。
5	Reg_addr_length	1 byte	寄存器地址长度：1 表示 8 位地址，2 表示 16 位地址。
6	Reg_addr_low	1 byte	寄存器地址低字节。
7	Reg_addr_high	1 byte	寄存器地址高字节。
8	length	1 byte	写入长度，范围为 1 ~ 32 byte。
9	Data...	length byte	要写入的数据，字节数为 length。
帧末	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Operation_Status`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x14> <Operation_Status> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x14	1 byte	固定指令码。
4	Operation_Status	1 byte	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：向指定 I2C 地址的寄存器写入数据。

参数说明

参数	方向	说明
I2c_addr	请求	I2C 从设备地址。
Reg_addr_length	请求	寄存器地址长度：1 表示 8 位地址，2 表示 16 位地址。
Reg_addr_low	请求	寄存器地址低字节。
Reg_addr_high	请求	寄存器地址高字节。
length	请求	写入长度，范围为 1 ~ 32 byte。
Data...	请求	要写入的数据，字节数为 length。
Operation_Status	应答	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。

补充说明

`Reg_addr = ((uint16_t)Reg_addr_high << 8) | Reg_addr_low`。Chain ENV 内置传感器使用 8 位寄存器地址时，`Reg_addr_high` 设为 0，`Reg_addr_length` 设为 1。

I2C 单次写入长度最大为 32 byte。

通过本接口修改 SPA06 的 `PRS_CFG(0x06)`、`TMP_CFG(0x07)`、`MEAS_CFG(0x08)`、`CFG_REG(0x09)` 等采样配置寄存器后，设备会重新读取并同步配置，必要时先停止再恢复测量。请勿频繁通过本接口修改 SPA06 寄存器值。

5.3 设置RGB值 — Cmd `0x20`

请求数据

Length 字段：`0x05+Num*3 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：2 + Num*3 byte。字段：`Index、Num、R/G/B...`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x05+Num*3> <0x00> <Index_id> <0x20> <Index> <Num> <R/G/B...> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x05+Num*3	1 byte	按本指令数据长度计算。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。

字节偏移	字段	长度	说明
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x20	1 byte	固定指令码。
4	Index	1 byte	RGB 灯起始坐标，从 0 开始。
5	Num	1 byte	要设置的 RGB 灯数量。
6	R/G/B...	Num*3 byte	依次排列的 RGB 数据，每盏灯占 3 byte。
帧末	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Operation_Status`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x20> <Operation_Status> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x20	1 byte	固定指令码。
4	Operation_Status	1 byte	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：设置 RGB 灯颜色。

参数说明

参数	方向	说明
Index	请求	RGB 灯起始坐标，从 0 开始。
Num	请求	要设置的 RGB 灯数量。
R/G/B...	请求	依次排列的 RGB 数据，每盏灯占 3 byte。

参数	方向	说明
Operation_Status	应答	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。

补充说明

Chain ENV 只有 1 颗 RGB 灯，因此 `Index = 0`、`Num = 1`。

5.4 获取RGB值 — Cmd `0x21`

请求数据

Length 字段：`0x05 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：2 byte。字段：`Index、Num`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x05> <0x00> <Index_id> <0x21> <Index> <Num> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x05	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x21	1 byte	固定指令码。
4	Index	1 byte	RGB 灯起始坐标，从 0 开始。
5	Num	1 byte	要读取的 RGB 灯数量。
6	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04+Num*3 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 + Num*3 byte。字段：`Operation_Status、R/G/B...`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04+Num*3> <0x00> <Index_id> <0x21> <Operation_Status> <R/G/B...> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04+Num*3	1 byte	按本指令数据长度计算。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x21	1 byte	固定指令码。
4	Operation_Status	1 byte	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。
5	R/G/B...	Num*3 byte	读取成功时返回依次排列的 RGB 数据，每盏灯占 3 byte。
帧末	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：读取 RGB 灯颜色。

参数说明

参数	方向	说明
Index	请求	RGB 灯起始坐标，从 0 开始。
Num	请求	要读取的 RGB 灯数量。
Operation_Status	应答	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。
R/G/B...	应答	读取成功时返回依次排列的 RGB 数据，每盏灯占 3 byte。

补充说明

Chain ENV 只有 1 颗 RGB 灯，因此 `Index = 0`、`Num = 1`。

5.5 设置RGB灯亮度 — Cmd `0x22`

请求数据

Length 字段：`0x05 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：2 byte。字段：`Light`、`Save_to_flash`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x05> <0x00> <Index_id> <0x22> <Light> <Save_to_flash> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x05	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x22	1 byte	固定指令码。
4	Light	1 byte	RGB 亮度，范围 0 ~ 100，默认值 40。
5	Save_to_flash	1 byte	是否保存到内部 Flash：0 不保存，1 保存。
6	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Operation_Status`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x22> <Operation_Status> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x22	1 byte	固定指令码。
4	Operation_Status	1 byte	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：设置 RGB 灯亮度。

参数说明

参数	方向	说明
Light	请求	RGB 亮度，范围 0 ~ 100，默认值 40。
Save_to_flash	请求	是否保存到内部 Flash：0 不保存，1 保存。

参数	方向	说明
Operation_Status	应答	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。

补充说明

设置成功后立即生效。保存至 Flash 会擦除页面并影响寿命；频繁调整亮度时应将 `Save_to_flash` 设为 0。

5.6 获取RGB灯亮度 — Cmd `0x23`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：`无`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0x23> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x23	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Light`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x23> <Light> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。

字节偏移	字段	长度	说明
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x23	1 byte	固定指令码。
4	Light	1 byte	当前 RGB 亮度，范围 0 ~ 100。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：获取 RGB 灯亮度。

参数说明

参数	方向	说明
Light	应答	当前 RGB 亮度，范围 0 ~ 100。

5.7 获取AHT20测量温湿度 — Cmd `0x30`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：`无`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0x30> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x30	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x06 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：3 byte。字段：`Temp_low、Temp_high、Humidity`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x06> <0x00> <Index_id> <0x30> <Temp_low> <Temp_high> <Humidity> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x06	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x30	1 byte	固定指令码。
4	Temp_low	1 byte	AHT20 温度原始值低字节。
5	Temp_high	1 byte	AHT20 温度原始值高字节。
6	Humidity	1 byte	相对湿度，单位 %，范围 0 ~ 100。
7	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：获取 AHT20 测量的温度和相对湿度。

参数说明

参数	方向	说明
Temp_low	应答	AHT20 温度原始值低字节。
Temp_high	应答	AHT20 温度原始值高字节。
Humidity	应答	相对湿度，单位 %，范围 0 ~ 100。

补充说明

`AHT20_Temperature = ((Temp_high << 8) | Temp_low) / 100.0`，单位为摄氏度，协议范围为 0 ~ 255 ℃。

5.8 获取SPA06测量温度、大气压、海拔 — Cmd `0x31`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：`无`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0x31> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x31	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x0B 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：8 byte。字段：`Temp_low`、`Temp_high`、`Press_low`、`Press_high`、`Altitude_Byte0`、`Altitude_Byte1`、`Altitude_Byte2`、`Altitude_Byte3`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x0B> <0x00> <Index_id> <0x31> <Temp_low> <Temp_high> <Press_low> <Press_high>
<Altitude_Byte0> <Altitude_Byte1> <Altitude_Byte2> <Altitude_Byte3> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x0B	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x31	1 byte	固定指令码。
4	Temp_low	1 byte	SPA06 温度原始值低字节。

字节偏移	字段	长度	说明
5	Temp_high	1 byte	SPA06 温度原始值高字节。
6	Press_low	1 byte	大气压原始值低字节。
7	Press_high	1 byte	大气压原始值高字节。
8	Altitude_Byte0	1 byte	海拔有符号 32 位值的最低字节。
9	Altitude_Byte1	1 byte	海拔有符号 32 位值的次低字节。
10	Altitude_Byte2	1 byte	海拔有符号 32 位值的次高字节。
11	Altitude_Byte3	1 byte	海拔有符号 32 位值的最高字节。
12	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：获取 SPA06 测量的温度、大气压和计算海拔。

参数说明

参数	方向	说明
Temp_low	应答	SPA06 温度原始值低字节。
Temp_high	应答	SPA06 温度原始值高字节。
Press_low	应答	大气压原始值低字节。
Press_high	应答	大气压原始值高字节。
Altitude_Byte0	应答	海拔有符号 32 位值的最低字节。
Altitude_Byte1	应答	海拔有符号 32 位值的次低字节。
Altitude_Byte2	应答	海拔有符号 32 位值的次高字节。
Altitude_Byte3	应答	海拔有符号 32 位值的最高字节。

补充说明

`SPA06_Temperature = ((Temp_high << 8) | Temp_low) / 100.0`，单位为摄氏度。

`Pressure = ((Press_high << 8) | Press_low) / 10.0`，单位为 hPa，协议范围为 0.0 ~ 1200.0 hPa。

`Altitude_m = 44330 * [1 - (P / P0)^0.1903]`，其中 `P` 为 SPA06 测得的大气压，`P0` 为当地海平面气压。

`Altitude = (int32_t)((Altitude_Byte3 << 24) | (Altitude_Byte2 << 16) | (Altitude_Byte1 << 8) | Altitude_Byte0)`，单位为 cm。使用默认 `P0 = 1013.3 hPa` 时，理论范围约为 -69803 ~ 916575 cm。

5.9 设置SPA06温度测量采样率 — Cmd `0x32`

请求数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：1 byte。字段：`Temp_rate`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x32> <Temp_rate> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x32	1 byte	固定指令码。
4	Temp_rate	1 byte	SPA06 温度测量采样率编码。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Operation_Status`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x32> <Operation_Status> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x32	1 byte	固定指令码。
4	Operation_Status	1 byte	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。

字节偏移	字段	长度	说明
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：设置 SPA06 温度测量采样率。

参数说明

参数	方向	说明
Temp_rate	请求	SPA06 温度测量采样率编码。
Operation_Status	应答	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。

补充说明

采样率编码如下：

编码	采样率	编码	采样率
0x00	1 Hz	0x08	25/16 Hz
0x01	2 Hz	0x09	25/8 Hz
0x02	4 Hz	0x0A	25/4 Hz
0x03	8 Hz	0x0B	25/2 Hz
0x04	16 Hz	0x0C	25 Hz
0x05	32 Hz	0x0D	50 Hz
0x06	64 Hz	0x0E	100 Hz
0x07	128 Hz	0x0F	200 Hz

5.10 获取SPA06温度测量采样率 — Cmd `0x33`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：`无`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0x33> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x33	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Temp_rate`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x33> <Temp_rate> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x33	1 byte	固定指令码。
4	Temp_rate	1 byte	当前 SPA06 温度测量采样率编码。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：获取 SPA06 温度测量采样率。

参数说明

参数	方向	说明
Temp_rate	应答	当前 SPA06 温度测量采样率编码。

补充说明

采样率编码如下：

编码	采样率	编码	采样率
0x00	1 Hz	0x08	25/16 Hz
0x01	2 Hz	0x09	25/8 Hz
0x02	4 Hz	0x0A	25/4 Hz
0x03	8 Hz	0x0B	25/2 Hz
0x04	16 Hz	0x0C	25 Hz
0x05	32 Hz	0x0D	50 Hz
0x06	64 Hz	0x0E	100 Hz
0x07	128 Hz	0x0F	200 Hz

5.11 设置SPA06大气压测量采样率 — Cmd `0x34`

请求数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：1 byte。字段：`Press_rate`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x34> <Press_rate> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x34	1 byte	固定指令码。
4	Press_rate	1 byte	SPA06 大气压测量采样率编码。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Operation_Status`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x34> <Operation_Status> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x34	1 byte	固定指令码。
4	Operation_Status	1 byte	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：设置 SPA06 大气压测量采样率。

参数说明

参数	方向	说明
Press_rate	请求	SPA06 大气压测量采样率编码。
Operation_Status	应答	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。

补充说明

采样率编码如下：

编码	采样率	编码	采样率
0x00	1 Hz	0x08	25/16 Hz
0x01	2 Hz	0x09	25/8 Hz
0x02	4 Hz	0x0A	25/4 Hz
0x03	8 Hz	0x0B	25/2 Hz
0x04	16 Hz	0x0C	25 Hz

编码	采样率	编码	采样率
0x05	32 Hz	0x0D	50 Hz
0x06	64 Hz	0x0E	100 Hz
0x07	128 Hz	0x0F	200 Hz

5.12 获取SPA06大气压测量采样率 — Cmd `0x35`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：`无`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0x35> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x35	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Press_rate`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x35> <Press_rate> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。

字节偏移	字段	长度	说明
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x35	1 byte	固定指令码。
4	Press_rate	1 byte	当前 SPA06 大气压测量采样率编码。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：获取 SPA06 大气压测量采样率。

参数说明

参数	方向	说明
Press_rate	应答	当前 SPA06 大气压测量采样率编码。

补充说明

采样率编码如下：

编码	采样率	编码	采样率
0x00	1 Hz	0x08	25/16 Hz
0x01	2 Hz	0x09	25/8 Hz
0x02	4 Hz	0x0A	25/4 Hz
0x03	8 Hz	0x0B	25/2 Hz
0x04	16 Hz	0x0C	25 Hz
0x05	32 Hz	0x0D	50 Hz
0x06	64 Hz	0x0E	100 Hz
0x07	128 Hz	0x0F	200 Hz

5.13 设置当地海平面气压参数 — Cmd `0x36`

请求数据

Length 字段：`0x06 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：3 byte。字段：`Press_low、Press_high、Save_to_flash`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x06> <0x00> <Index_id> <0x36> <Press_low> <Press_high> <Save_to_flash> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x06	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x36	1 byte	固定指令码。
4	Press_low	1 byte	当地海平面气压原始值低字节。
5	Press_high	1 byte	当地海平面气压原始值高字节。
6	Save_to_flash	1 byte	是否写入 Flash：0 表示仅修改当前运行参数，1 表示同时写入 Flash。
7	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Operation_Status`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x36> <Operation_Status> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。

字节偏移	字段	长度	说明
3	0x36	1 byte	固定指令码。
4	Operation_Status	1 byte	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：设置用于计算海拔的当地海平面气压参数。

参数说明

参数	方向	说明
Press_low	请求	当地海平面气压原始值低字节。
Press_high	请求	当地海平面气压原始值高字节。
Save_to_flash	请求	是否写入 Flash：0 表示不写入，1 表示写入。默认为 0。
Operation_Status	应答	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。

补充说明

`Sea_Level_Pressure_hPa = ((Press_high << 8) | Press_low) / 10.0`。范围为 300.0 ~ 1100.0 hPa，默认值为 1013.3 hPa。`Save_to_flash` 为 0 时仅修改当前运行参数，设备重启后恢复上一次写入 Flash 的值；为 1 时保存当前参数。不要频繁通过该指令写入 Flash。

5.14 获取当地海平面气压参数 — Cmd `0x37`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：`无`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0x37> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。

字节偏移	字段	长度	说明
3	0x37	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x05 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：2 byte。字段：`Press_low、Press_high`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x05> <0x00> <Index_id> <0x37> <Press_low> <Press_high> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x05	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0x37	1 byte	固定指令码。
4	Press_low	1 byte	当地海平面气压原始值低字节。
5	Press_high	1 byte	当地海平面气压原始值高字节。
6	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：获取用于计算海拔的当地海平面气压参数。

参数说明

参数	方向	说明
Press_low	应答	当地海平面气压原始值低字节。
Press_high	应答	当地海平面气压原始值高字节。

5.14.1 根据参考海拔校准当地海平面气压 — Cmd `0x38`

请求数据

Length 字段：`0x08 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

请求帧示例：

```
AA 55 <0x08> <0x00> <Index_id> <0x38> <Altitude_Byte0> <Altitude_Byte1> <Altitude_Byte2>
<Altitude_Byte3> <Save_to_flash> <CRC> 55 AA
```

字节序号	字段	长度	说明
0	Header	2 byte	固定为 `0xAA 0x55`。
2	Length	2 byte	固定为 `0x08 0x00`。
4	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
5	Cmd	1 byte	固定指令码 `0x38`。
6	Altitude_Byte0~3	4 byte	已知参考海拔，`int32` 有符号整数，小端序，单位为 cm。
10	Save_to_flash	1 byte	`0` 仅当前运行生效；`1` 当前运行生效并保存到 Flash。
11	CRC	1 byte	按“3. 校验说明”计算。
12	Tail	2 byte	固定为 `0x55 0xAA`。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前）。

应答帧示例：

```
AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0x38> <Operation_Status> <CRC> 55 AA
```

字节序号	字段	长度	说明
0	Header	2 byte	固定为 `0xAA 0x55`。
2	Length	2 byte	固定为 `0x04 0x00`。
4	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
5	Cmd	1 byte	固定指令码 `0x38`。
6	Operation_Status	1 byte	`0` 操作失败；`1` 操作成功。
7	CRC	1 byte	按“3. 校验说明”计算。
8	Tail	2 byte	固定为 `0x55 0xAA`。

功能说明：设备连续读取 SPA06 当前气压 16 次，每次采样间隔约 250 ms 并取平均值，根据已知参考海拔反算当地海平面气压。计算公式如下：

```
h  = Reference_Altitude / 100.0
P0 = P / (1 - h / 44330.0)^5.255
```

其中 `h` 为参考海拔，单位为 m；`P` 为 SPA06 测得的平均气压，单位为 Pa；`P0` 为计算得到的海平面气压，最终以 `hPa × 10` 保存。计算结果必须处于协议规定的 `300.0 ~ 1100.0 hPa` 范围内，否则返回操作失败。

`Save_to_flash = 0` 时只修改当前运行参数，重启后恢复 Flash 中的参数；`Save_to_flash = 1` 时同时写入 Flash，上电后自动恢复。该指令用于海拔计算基准校准，不是压力传感器本体的精度校准。参考海拔应为传感器实际所在位置的已知海拔。由于 Flash 有擦写寿命，请勿频繁调用保存到 Flash 的校准操作。

补充说明

`Sea_Level_Pressure_hPa = ((Press_high << 8) | Press_low) / 10.0`。范围为 300.0 ~ 1100.0 hPa，默认值为 1013.3 hPa。

5.15 环境变化告警事件触发 — Cmd `0xE0`

请求数据

无请求帧；该指令由设备主动上报。

应答数据

Length 字段：`0x05 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：2 byte。字段：`Status、Report_Type`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x05> <0x00> <Index_id> <0xE0> <Status> <Report_Type> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x05	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE0	1 byte	固定指令码。
4	Status	1 byte	环境变化事件状态，每类环境量占 2 bit。
5	Report_Type	1 byte	固定为 0x0F，表示 Chain ENV 自动上报类型。
6	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：环境数据跨越告警阈值边界时，由设备主动上报告警触发或解除状态。

参数说明

参数	方向	说明
Status	应答	环境变化事件状态，每类环境量占 2 bit。
Report_Type	应答	固定为 0x0F，表示 Chain ENV 自动上报类型。

补充说明

`Status` 位分配如下：

位域	环境量
bit[1:0]	温度
bit[3:2]	相对湿度
bit[5:4]	大气压
bit[7:6]	海拔

每个 2 bit 位域的取值如下：

值	含义	边界变化
00	高阈值解除	从高于高阈值下降到低于高阈值
01	高阈值触发	从低于高阈值上升到高于高阈值
10	低阈值触发	从高于低阈值下降到低于低阈值
11	低阈值解除	从低于低阈值上升到高于低阈值

`Status` 为四类环境量的累计事件状态。每次只有发生边界变化的环境量对应 2 bit 会更新，其他未变化字段保持上一次上报值，不会清零。

例如温度此前为高阈值触发（`Status = 0x01`），随后湿度发生高阈值触发时，上报 `Status = 0x05`：温度仍保持高阈值触发，湿度更新为高阈值触发。没有环境量跨越已启用的阈值时，设备不会发送 `0xE0`。

温度或湿度告警会在用户 RGB 灯效上叠加红色通道；大气压或海拔告警会叠加蓝色通道。解除后移除对应告警叠加效果。通道叠加结果超过 255 时按 255 限制。

5.16 设置环境变化告警事件触发开关 — Cmd `0xE1`

请求数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：1 byte。字段：`Mode`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xE1> <Mode> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE1	1 byte	固定指令码。
4	Mode	1 byte	环境变化告警使能位掩码，默认值 0x0F。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Operation_Status`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xE1> <Operation_Status> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE1	1 byte	固定指令码。
4	Operation_Status	1 byte	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。

字节偏移	字段	长度	说明
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：设置温度、湿度、大气压和海拔告警事件的触发开关。

参数说明

参数	方向	说明
Mode	请求	环境变化告警使能位掩码，默认值 0x0F。
Operation_Status	应答	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。

补充说明

`Mode` 位定义：bit0 温度、bit1 相对湿度、bit2 大气压、bit3 海拔；对应位为 1 时启用，为 0 时关闭。bit[7:4] 必须为 0。默认值 `0x0F` 表示四类告警全部启用。

5.17 获取环境变化告警事件触发开关 — Cmd `0xE2`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：`无`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xE2> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE2	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Mode`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xE2> <Mode> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE2	1 byte	固定指令码。
4	Mode	1 byte	当前环境变化告警使能位掩码。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：获取温度、湿度、大气压和海拔告警事件的触发开关。

参数说明

参数	方向	说明
Mode	应答	当前环境变化告警使能位掩码。

补充说明

`Mode` 位定义：bit0 温度、bit1 相对湿度、bit2 大气压、bit3 海拔；对应位为 1 时启用，为 0 时关闭。默认值为 `0x0F`。

5.18 设置温度告警阈值 — Cmd `0xE3`

请求数据

Length 字段：`0x06 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：3 byte。字段：`Device_select、Warm_Temp_low、Warm_Temp_high`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x06> <0x00> <Index_id> <0xE3> <Device_select> <Warm_Temp_low> <Warm_Temp_high>
<CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x06	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE3	1 byte	固定指令码。
4	Device_select	1 byte	温度监测传感器：0 为 AHT20（默认），1 为 SPA06。
5	Warm_Temp_low	1 byte	低温告警阈值，单位 ℃。
6	Warm_Temp_high	1 byte	高温告警阈值，单位 ℃。
7	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Operation_Status`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xE3> <Operation_Status> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE3	1 byte	固定指令码。
4	Operation_Status	1 byte	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：设置温度监测传感器以及温度告警阈值。

参数说明

参数	方向	说明
Device_select	请求	温度监测传感器：0 为 AHT20（默认），1 为 SPA06。
Warm_Temp_low	请求	低温告警阈值，单位 ℃。
Warm_Temp_high	请求	高温告警阈值，单位 ℃。
Operation_Status	应答	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。

补充说明

阈值范围为 0 ~ 255 ℃，且必须满足 `Warm_Temp_low < Warm_Temp_high`。默认值为 10 ℃ / 40 ℃。

5.19 获取温度告警阈值 — Cmd `0xE4`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：`无`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xE4> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE4	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x06 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：3 byte。字段：`Device_select`、`Warm_Temp_low`、`Warm_Temp_high`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x06> <0x00> <Index_id> <0xE4> <Device_select> <Warm_Temp_low> <Warm_Temp_high>
<CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x06	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE4	1 byte	固定指令码。
4	Device_select	1 byte	温度监测传感器：0 为 AHT20（默认），1 为 SPA06。
5	Warm_Temp_low	1 byte	低温告警阈值，单位 ℃。
6	Warm_Temp_high	1 byte	高温告警阈值，单位 ℃。
7	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：获取温度监测传感器以及温度告警阈值。

参数说明

参数	方向	说明
Device_select	应答	温度监测传感器：0 为 AHT20（默认），1 为 SPA06。
Warm_Temp_low	应答	低温告警阈值，单位 ℃。
Warm_Temp_high	应答	高温告警阈值，单位 ℃。

补充说明

阈值范围为 0 ~ 255 ℃，且 `Warm_Temp_low < Warm_Temp_high`。默认值为 10 ℃ / 40 ℃。

5.20 设置相对湿度告警阈值 — Cmd `0xE5`

请求数据

Length 字段：`0x05 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：2 byte。字段：`Warm_Humi_low`、`Warm_Humi_high`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x05> <0x00> <Index_id> <0xE5> <Warm_Humi_low> <Warm_Humi_high> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x05	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE5	1 byte	固定指令码。
4	Warm_Humi_low	1 byte	干燥告警阈值，单位 %。
5	Warm_Humi_high	1 byte	过湿告警阈值，单位 %。
6	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Operation_Status`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xE5> <Operation_Status> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE5	1 byte	固定指令码。

字节偏移	字段	长度	说明
4	Operation_Status	1 byte	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：设置相对湿度告警阈值。

参数说明

参数	方向	说明
Warm_Humi_low	请求	干燥告警阈值，单位 %。
Warm_Humi_high	请求	过湿告警阈值，单位 %。
Operation_Status	应答	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。

补充说明

阈值范围为 0 ~ 100%，且必须满足 `Warm_Humi_low < Warm_Humi_high`。默认值为 20% / 80%。

5.21 获取相对湿度告警阈值 — Cmd `0xE6`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：`无`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xE6> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE6	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x05 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：2 byte。字段：`Warm_Humi_low`、`Warm_Humi_high`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x05> <0x00> <Index_id> <0xE6> <Warm_Humi_low> <Warm_Humi_high> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x05	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE6	1 byte	固定指令码。
4	Warm_Humi_low	1 byte	干燥告警阈值，单位 %。
5	Warm_Humi_high	1 byte	过湿告警阈值，单位 %。
6	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：获取相对湿度告警阈值。

参数说明

参数	方向	说明
Warm_Humi_low	应答	干燥告警阈值，单位 %。
Warm_Humi_high	应答	过湿告警阈值，单位 %。

补充说明

阈值范围为 0 ~ 100%，且 `Warm_Humi_low < Warm_Humi_high`。默认值为 20% / 80%。

5.22 设置大气压告警阈值 — Cmd `0xE7`

请求数据

Length 字段：`0x07 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：4 byte。字段：`Warm_Press_lowbound_low`、`Warm_Press_lowbound_high`、`Warm_Press_highbound_low`、`Warm_Press_highbound_high`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x07> <0x00> <Index_id> <0xE7> <Warm_Press_lowbound_low> <Warm_Press_lowbound_high>
<Warm_Press_highbound_low> <Warm_Press_highbound_high> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x07	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE7	1 byte	固定指令码。
4	Warm_Press_lowbound_low	1 byte	低压告警阈值原始值低字节。
5	Warm_Press_lowbound_high	1 byte	低压告警阈值原始值高字节。
6	Warm_Press_highbound_low	1 byte	高压告警阈值原始值低字节。
7	Warm_Press_highbound_high	1 byte	高压告警阈值原始值高字节。
8	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Operation_Status`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xE7> <Operation_Status> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。

字节偏移	字段	长度	说明
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE7	1 byte	固定指令码。
4	Operation_Status	1 byte	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：设置大气压告警阈值。

参数说明

参数	方向	说明
Warm_Press_lowbound_low	请求	低压告警阈值原始值低字节。
Warm_Press_lowbound_high	请求	低压告警阈值原始值高字节。
Warm_Press_highbound_low	请求	高压告警阈值原始值低字节。
Warm_Press_highbound_high	请求	高压告警阈值原始值高字节。
Operation_Status	应答	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。

补充说明

`Warm_Press_low = ((Warm_Press_lowbound_high << 8) | Warm_Press_lowbound_low) / 10.0`。

`Warm_Press_high = ((Warm_Press_highbound_high << 8) | Warm_Press_highbound_low) / 10.0`。

阈值范围以本协议为准，为 700.0 ~ 1200.0 hPa，且必须满足 `Warm_Press_low < Warm_Press_high`。默认值为 950.0 / 1050.0 hPa。

5.23 获取大气压告警阈值 — Cmd `0xE8`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：`无`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xE8> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE8	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x07 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：4 byte。字段：`Warm_Press_lowbound_low`、`Warm_Press_lowbound_high`、`Warm_Press_highbound_low`、`Warm_Press_highbound_high`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x07> <0x00> <Index_id> <0xE8> <Warm_Press_lowbound_low> <Warm_Press_lowbound_high>
<Warm_Press_highbound_low> <Warm_Press_highbound_high> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x07	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE8	1 byte	固定指令码。
4	Warm_Press_lowbound_low	1 byte	低压告警阈值原始值低字节。
5	Warm_Press_lowbound_high	1 byte	低压告警阈值原始值高字节。
6	Warm_Press_highbound_low	1 byte	高压告警阈值原始值低字节。
7	Warm_Press_highbound_high	1 byte	高压告警阈值原始值高字节。
8	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：获取大气压告警阈值。

参数说明

参数	方向	说明
Warm_Press_lowbound_low	应答	低压告警阈值原始值低字节。
Warm_Press_lowbound_high	应答	低压告警阈值原始值高字节。
Warm_Press_highbound_low	应答	高压告警阈值原始值低字节。
Warm_Press_highbound_high	应答	高压告警阈值原始值高字节。

补充说明

低压和高压阈值均为小端 16 位整数除以 10，单位为 hPa。范围为 700.0 ~ 1200.0 hPa，默认值为 950.0 / 1050.0 hPa。

5.24 设置海拔告警阈值 — Cmd `0xE9`

请求数据

Length 字段：`0x0B 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：8 byte。字段：`Warm_Altitude_low_Byte0`、`Warm_Altitude_low_Byte1`、`Warm_Altitude_low_Byte2`、`Warm_Altitude_low_Byte3`、`Warm_Altitude_high_Byte0`、`Warm_Altitude_high_Byte1`、`Warm_Altitude_high_Byte2`、`Warm_Altitude_high_Byte3`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x0B> <0x00> <Index_id> <0xE9> <Warm_Altitude_low_Byte0> <Warm_Altitude_low_Byte1>
<Warm_Altitude_low_Byte2> <Warm_Altitude_low_Byte3> <Warm_Altitude_high_Byte0>
<Warm_Altitude_high_Byte1> <Warm_Altitude_high_Byte2> <Warm_Altitude_high_Byte3> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x0B	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE9	1 byte	固定指令码。
4	Warm_Altitude_low_Byte0	1 byte	低海拔告警阈值最低字节。
5	Warm_Altitude_low_Byte1	1 byte	低海拔告警阈值次低字节。
6	Warm_Altitude_low_Byte2	1 byte	低海拔告警阈值次高字节。

字节偏移	字段	长度	说明
7	Warm_Altitude_low_Byte3	1 byte	低海拔告警阈值最高字节。
8	Warm_Altitude_high_Byte0	1 byte	高海拔告警阈值最低字节。
9	Warm_Altitude_high_Byte1	1 byte	高海拔告警阈值次低字节。
10	Warm_Altitude_high_Byte2	1 byte	高海拔告警阈值次高字节。
11	Warm_Altitude_high_Byte3	1 byte	高海拔告警阈值最高字节。
12	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Operation_Status`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xE9> <Operation_Status> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xE9	1 byte	固定指令码。
4	Operation_Status	1 byte	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：设置海拔告警阈值。

参数说明

参数	方向	说明
Warm_Altitude_low_Byte0	请求	低海拔告警阈值最低字节。
Warm_Altitude_low_Byte1	请求	低海拔告警阈值次低字节。
Warm_Altitude_low_Byte2	请求	低海拔告警阈值次高字节。

参数	方向	说明
Warm_Altitude_low_Byte3	请求	低海拔告警阈值最高字节。
Warm_Altitude_high_Byte0	请求	高海拔告警阈值最低字节。
Warm_Altitude_high_Byte1	请求	高海拔告警阈值次低字节。
Warm_Altitude_high_Byte2	请求	高海拔告警阈值次高字节。
Warm_Altitude_high_Byte3	请求	高海拔告警阈值最高字节。
Operation_Status	应答	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。

补充说明

低、高海拔阈值均按小端序解析为有符号 32 位整数，单位为 cm，并且必须满足低阈值小于高阈值。

海拔范围由当前气压 `P` 和用户设置的海平面气压 `P0` 共同决定。使用默认 `P0 = 1013.3 hPa` 时，理论范围约为 -69803 ~ 916575 cm。默认阈值为 0 / 100000 cm。

5.25 获取海拔告警阈值 — Cmd `0xEA`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：`无`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xEA> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xEA	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x0B 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：8 byte。字段：`Warm_Altitude_low_Byte0`、`Warm_Altitude_low_Byte1`、`Warm_Altitude_low_Byte2`、`Warm_Altitude_low_Byte3`、`Warm_Altitude_high_Byte0`、`Warm_Altitude_high_Byte1`、`Warm_Altitude_high_Byte2`、`Warm_Altitude_high_Byte3`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x0B> <0x00> <Index_id> <0xEA> <Warm_Altitude_low_Byte0> <Warm_Altitude_low_Byte1>
<Warm_Altitude_low_Byte2> <Warm_Altitude_low_Byte3> <Warm_Altitude_high_Byte0>
<Warm_Altitude_high_Byte1> <Warm_Altitude_high_Byte2> <Warm_Altitude_high_Byte3> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x0B	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xEA	1 byte	固定指令码。
4	Warm_Altitude_low_Byte0	1 byte	低海拔告警阈值最低字节。
5	Warm_Altitude_low_Byte1	1 byte	低海拔告警阈值次低字节。
6	Warm_Altitude_low_Byte2	1 byte	低海拔告警阈值次高字节。
7	Warm_Altitude_low_Byte3	1 byte	低海拔告警阈值最高字节。
8	Warm_Altitude_high_Byte0	1 byte	高海拔告警阈值最低字节。
9	Warm_Altitude_high_Byte1	1 byte	高海拔告警阈值次低字节。
10	Warm_Altitude_high_Byte2	1 byte	高海拔告警阈值次高字节。
11	Warm_Altitude_high_Byte3	1 byte	高海拔告警阈值最高字节。
12	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：获取海拔告警阈值。

参数说明

参数	方向	说明
Warm_Altitude_low_Byte0	应答	低海拔告警阈值最低字节。

参数	方向	说明
Warm_Altitude_low_Byte1	应答	低海拔告警阈值次低字节。
Warm_Altitude_low_Byte2	应答	低海拔告警阈值次高字节。
Warm_Altitude_low_Byte3	应答	低海拔告警阈值最高字节。
Warm_Altitude_high_Byte0	应答	高海拔告警阈值最低字节。
Warm_Altitude_high_Byte1	应答	高海拔告警阈值次低字节。
Warm_Altitude_high_Byte2	应答	高海拔告警阈值次高字节。
Warm_Altitude_high_Byte3	应答	高海拔告警阈值最高字节。

补充说明

低、高海拔阈值均按小端序解析为有符号 32 位整数，单位为 cm。默认阈值为 0 / 100000 cm。

5.26 查询设备唯一UID — Cmd `0xF8`

请求数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：1 byte。字段：`UID_Type`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xF8> <UID_Type> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xF8	1 byte	固定指令码。
4	UID_Type	1 byte	UID 类型：0 返回 4 byte UID，1 返回 12 byte UID。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x08 0x00 / 0x10 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 + 4 / 12 byte。字段：`Operation_Status、UID...`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x08/0x10> <0x00> <Index_id> <0xF8> <Operation_Status> <UID...> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x08 / 0x10	1 byte	按本指令数据长度计算。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xF8	1 byte	固定指令码。
4	Operation_Status	1 byte	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。
5	UID...	4 / 12 byte	设备唯一 UID，长度由 UID_Type 决定。
帧末	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：查询设备唯一 UID。

参数说明

参数	方向	说明
UID_Type	请求	UID 类型：0 返回 4 byte UID，1 返回 12 byte UID。
Operation_Status	应答	操作状态：0 表示操作失败，1 表示操作成功。
UID...	应答	设备唯一 UID，长度由 UID_Type 决定。

5.27 查询升级程序版本号 — Cmd `0xF9`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：`无`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xF9> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xF9	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Bootloader_version`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xF9> <Bootloader_version> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xF9	1 byte	固定指令码。
4	Bootloader_version	1 byte	升级程序版本号。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：查询 Bootloader 版本号。

参数说明

参数	方向	说明
Bootloader_version	应答	升级程序版本号。

5.28 查询设备软件版本号 — Cmd `0xFA`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：`无`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xFA> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xFA	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Firmware_version`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <Index_id> <0xFA> <Firmware_version> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。

字节偏移	字段	长度	说明
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xFA	1 byte	固定指令码。
4	Firmware_version	1 byte	应用固件版本号，当前版本为 0x01。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：查询设备应用固件版本号。

参数说明

参数	方向	说明
Firmware_version	应答	应用固件版本号，当前版本为 0x01。

5.29 查询设备类型 — Cmd `0xFB`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：`无`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xFB> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xFB	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x05 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：2 byte。字段：`Device_type_low`、`Device_type_high`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x05> <0x00> <Index_id> <0xFB> <Device_type_low> <Device_type_high> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x05	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xFB	1 byte	固定指令码。
4	Device_type_low	1 byte	设备类型码低字节，Chain ENV 为 0x0F。
5	Device_type_high	1 byte	设备类型码高字节，Chain ENV 为 0x00。
6	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：查询设备类型。

参数说明

参数	方向	说明
Device_type_low	应答	设备类型码低字节，Chain ENV 为 0x0F。
Device_type_high	应答	设备类型码高字节，Chain ENV 为 0x00。

补充说明

`Device_type = (Device_type_high << 8) | Device_type_low`。Chain ENV 的设备类型码为 `0x000F`。

5.30 枚举请求 — Cmd `0xFC`

请求数据

无请求帧；该指令由设备主动上报。

应答数据

Length 字段：`0x03 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：0 byte。字段：`无`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <Index_id> <0xFC> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	Index_id	1 byte	设备下标 ID。
3	0xFC	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：链路变更时由末端设备或设备上电后主动发送，通知主机更新链路设备状态。

5.31 心跳包 — Cmd `0xFD`

请求数据

Length 字段：`0x03 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：0 byte。字段：`无`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <0xFF> <0xFD> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	0xFF	1 byte	固定值。
3	0xFD	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x03 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：0 byte。字段：`无`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x03> <0x00> <0xFF> <0xFD> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x03	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	0xFF	1 byte	固定值。
3	0xFD	1 byte	固定指令码。
4	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：Chain 设备之间的周期通信帧，用于发现末端设备，主机也可据此判断是否有 Chain 设备连接。

5.32 枚举 — Cmd `0xFE`

请求数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Req Data 总长度：1 byte。字段：`Send_num`。

请求帧示例：

```
Request Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <0xFF> <0xFE> <Send_num> <CRC> 55 AA
```

请求帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	0xFF	1 byte	固定值。
3	0xFE	1 byte	固定指令码。
4	Send_num	1 byte	设备数量记录值，默认值为 0。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

应答数据

Length 字段：`0x04 0x00`（低字节在前；Length 从 `Index_id` 统计到 `CRC`）。

Resp Data 总长度：1 byte。字段：`Receive_num`。

应答帧示例：

```
Response Frame:
  AA 55 <0x04> <0x00> <0xFF> <0xFE> <Receive_num> <CRC> 55 AA
```

应答帧字段：

字节偏移	字段	长度	说明
0	0x04	1 byte	固定值。
1	0x00	1 byte	Length 高字节，固定为 0x00。
2	0xFF	1 byte	固定值。
3	0xFE	1 byte	固定指令码。
4	Receive_num	1 byte	返回链路中的设备数量。
5	CRC	1 byte	CRC 校验字节。

指令详解

功能说明：获取链路中的设备数量。

参数说明

参数	方向	说明
Send_num	请求	设备数量记录值，默认值为 0。
Receive_num	应答	返回链路中的设备数量。

6. 状态码 / 错误码

6.1 操作状态

需要返回执行结果的 Cmd 使用 `Operation_Status` 表示操作状态。

值	说明
0	操作失败，包括参数不合法、I2C 访问失败或传感器配置失败等
1	操作成功

6.2 环境事件状态

`0xE0` 的 `Status` 不是操作错误码，而是四类环境量的累计事件状态。每类环境量使用 2 bit，取值 00/01/10/11 分别表示高阈值解除、高阈值触发、低阈值触发、低阈值解除。每次只更新发生边界变化的字段，其他字段保持上次状态，具体定义见 5.15。

7. 版本记录

文档版本	固件版本	日期	说明
V1.0	V2（0x02）	2026-10-09	初始版本